TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6: GIAO THỨC KHÔNG DÂY TẦM GẦN - ZIGBEE

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của giao thức Zigbee trong hệ thống truyền thông IoT:
  - Mô hình mạng Zigbee (Coordinator, Router, End Device)
  - Khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế
- Cài đặt và cấu hình hệ thống điều khiển nhà thông minh sử dụng Zigbee, bao gồm:
  - Cài đặt Home Assistant Supervised trên máy ảo
  - Flash firmware cho SONOFF Zigbee USB dongle
  - Thiết lập Zigbee2MQTT và kết nối với các thiết bị Zigbee
- Thực hành ghép nối thiết bị Zigbee vào hệ thống IoT thực tế, như:
  - Công tắc, cảm biến, ổ cắm thông minh
  - Giao tiếp và điều khiển thông qua MQTT/Home Assistant
- Nắm được quy trình chuẩn để mở rộng một mạng Zigbee trong ứng dụng IoT:
  - Cấu hình Zigbee channel, PAN ID, security key
  - Giám sát mạng và thiết bị thông qua giao diện Zigbee2MQTT

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức yêu cầu
   - Kiến thức cơ bản về mạng không dây và truyền thông IoT
   - Cách cấu hình hệ điều hành Linux và sử dụng dòng lệnh (CLI)
   - Hiểu cơ bản về giao thức MQTT và hệ thống Home Assistant

- Kỹ năng xử lý thiết bị nhúng và firmware (flash thiết bị, cập nhật driver)

2. Phần cứng
   - Máy tính cá nhân có hỗ trợ chạy máy ảo
   - Thiết bị SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E (đã/chuẩn bị flash firmware)
   - Các thiết bị Zigbee thông minh: công tắc, cảm biến, ổ cắm (tùy chọn)
   - Cáp USB, Bo mạch flash firmware (nếu cần)
3. Phần mềm
   - VMware hoặc VirtualBox để tạo máy ảo Ubuntu
   - Ubuntu Server 22.04 (trên máy ảo)
   - PuTTY để SSH vào máy ảo từ Windows
   - Home Assistant Supervised (cài đặt thủ công)
   - Zigbee2MQTT, Mosquitto MQTT Broker
   - SecureCRT hoặc tool tương đương để flash firmware
   - File firmware .gbl dành cho dongle SONOFF

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 6.pdf	Tài liệu bài thực hành số 6
2	Các bài giảng về ZigBee	Slide bài giảng về ZigBee

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 6.1. Sniff và phân tích gói tin Zigbee bằng Wireshark và ZBOSS Sniffer

Bài 6.2. Phân tích gói tin ứng dụng Zigbee – ZCL/APS (On/Off, Attribute Report)

Bài 6.3. Sniff quá trình Join Zigbee và phân tích bảo mật (Trust Center Link Key & Network Key)

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

6.1. Sniff và phân tích gói tin Zigbee bằng Wireshark

Mục tiêu

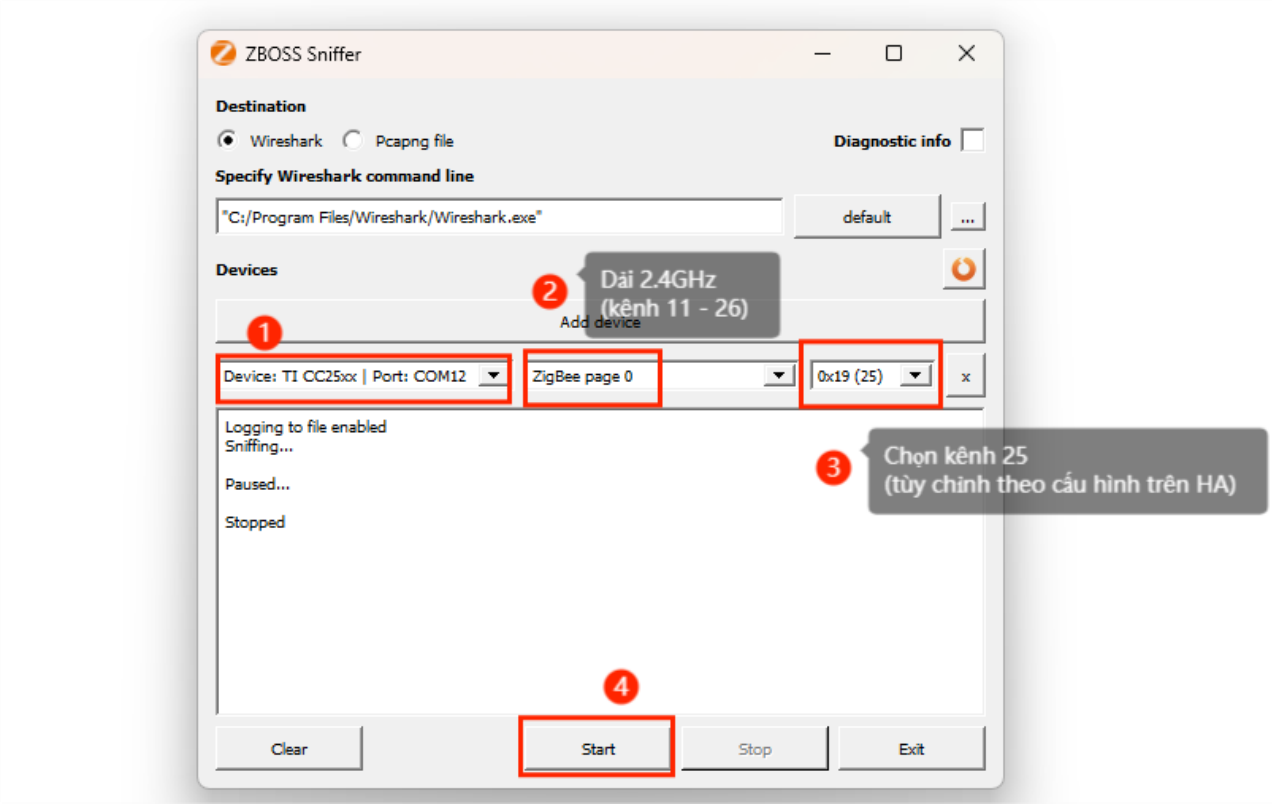
- Biết cách sniff traffic Zigbee bằng dongle + Wireshark.
- Đọc được cấu trúc cơ bản của một gói Zigbee (MAC, NWK, APS, ZCL).
- Phân biệt và trích xuất được các thông tin:
  - PAN ID, Channel, Short Address
  - Source/Destination Address, Endpoint
  - Profile ID, Cluster ID, Command ID
- Hiểu sơ bộ về bảo mật Zigbee:
  - Vai trò của Network Key và Trust Center Link Key
  - Cách giải mã gói tin trong Wireshark.

Chuẩn bị

- *Phần cứng*
  - 01 USB Zigbee sniffer (CC2531 module được sử dụng trong bài thực hành này, tham khảo hướng dẫn flash firm **tại đây**).
  - 01 thiết bị Zigbee (công tắc, đèn, cảm biến…).
  - 01 coordinator Zigbee (Zigbee2MQTT, hub khác…).
- *Phần mềm*
  - Phần mềm Wireshark (**TẢI TẠI ĐÂY**)
  - Phần mềm ZBOSS Sniffer (**TẢI TẠI ĐÂY**)

Gợi ý thực hiện (Tham khảo hướng dẫn gốc [tại đây](#))

1. Khởi chạy ZBOSS Sniffer.
    - Kết nối USB với máy tính (COM12)
    - Tải ZBOSS Sniffer, giải nén. Trong thư mục vừa giải nén, chọn **zb_sniffer_bin → zb_sniffer_host → windows → gui**
    - Chạy file **.exe**
    - Thiết lập cấu hình như hình dưới



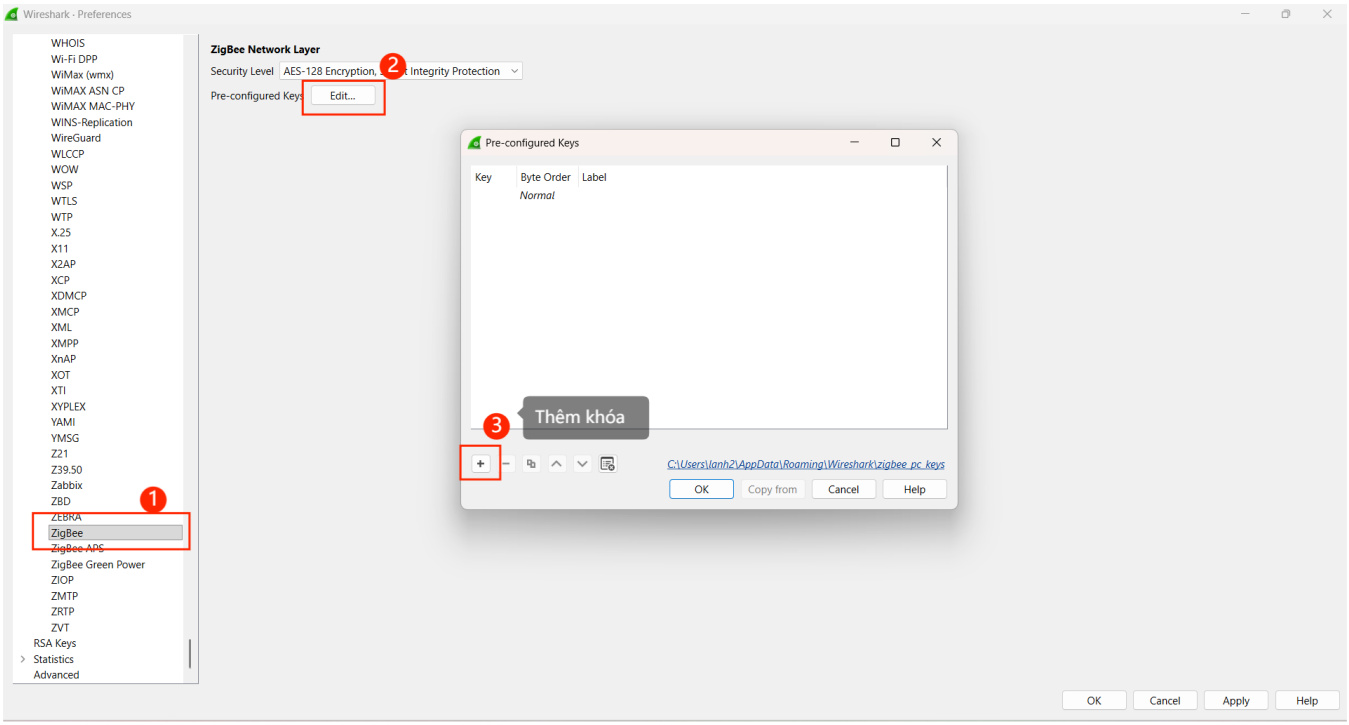
Hình 6.1. Cấu hình và khởi chạy phần mềm ZBOSS Sniffer

2. Thêm khóa giải mã Zigbee trong Wireshark

Sau khi ZBOSS Sniffer đã khởi chạy và bắt gói thành công, Wireshark sẽ tự động mở và hiển thị các gói Zigbee. Để **giải mã nội dung gói tin**, cần cấu hình khóa bảo mật Zigbee như sau:

2.1. Mở cấu hình Zigbee trong Wireshark

- Trên giao diện Wireshark, chọn **Edit → Preferences**
- Trong danh sách bên trái, tìm chọn **Protocols**
- Cuộn xuống, tìm chọn **Zigbee**



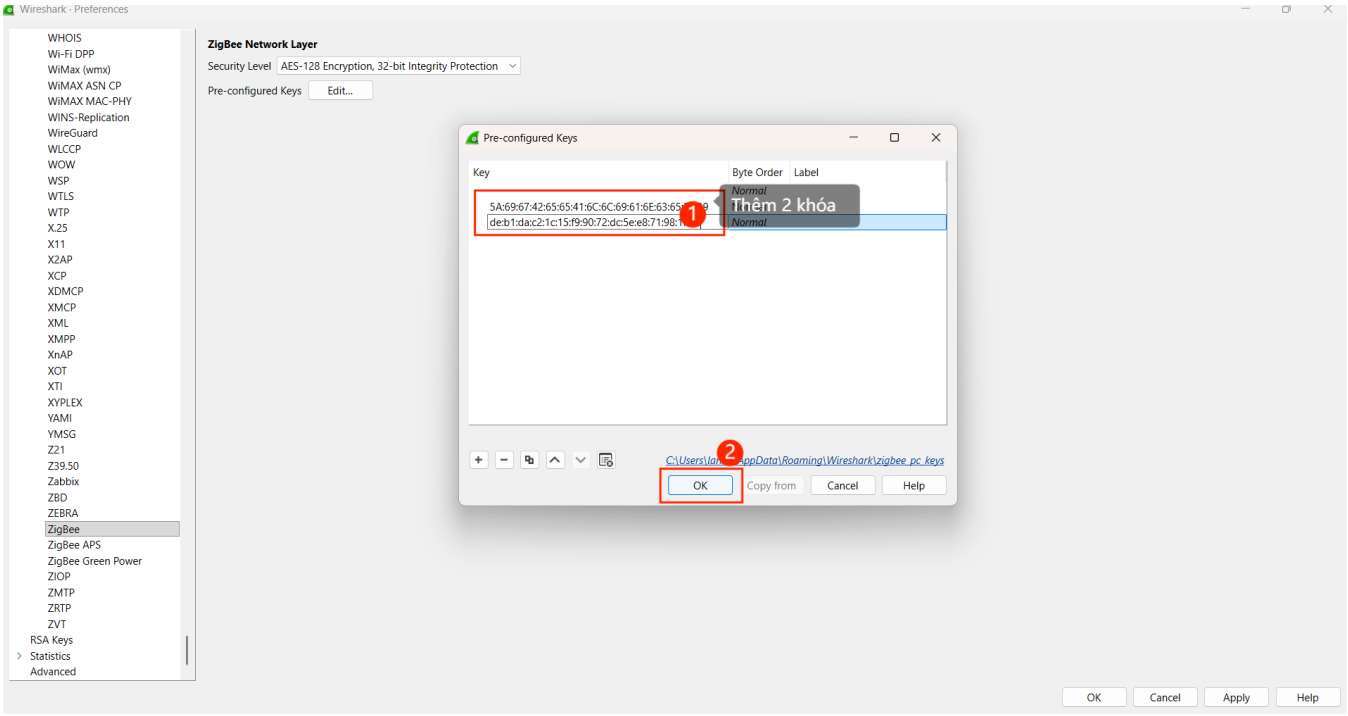
Hình 6.2. Thêm cấu hình Zigbee trong Wireshark

2.2. Thêm Network Key (Khóa mạng Zigbee)

- Bật terminal trong máy ảo, gõ **cd /usr/share/hassio/share/zigbee2mqtt →** Enter
- Gõ ***cat coordinator_backup,json*** → Enter, kéo xuống tìm network_key
- Quay trở lại Wireshark, nhập **Network Key của mạng Zigbee** (ví dụ: de:b1:da:c2:1c:15:f9:90:72:dc:5e:e8:71:98:ef:0a)
- Network Key dùng để **giải mã dữ liệu Zigbee sau khi thiết bị đã join mạng**.

2.3. Thêm Link Key (Khóa liên kết)

- Nhập giá trị **Zigbee Alliance Link Key (Khóa chung cho thiết bị Zigbee)**: 5A:69:67:42:65:65:41:6C:6C:69:61:6E:63:65:30:39
- Link Key dùng để **giải mã quá trình thiết bị tham gia (join) mạng**, giúp Wireshark lấy được Network Key được trao đổi.



Hình 6.3. Thêm 2 khóa giải mã Zigbee trong Wireshark

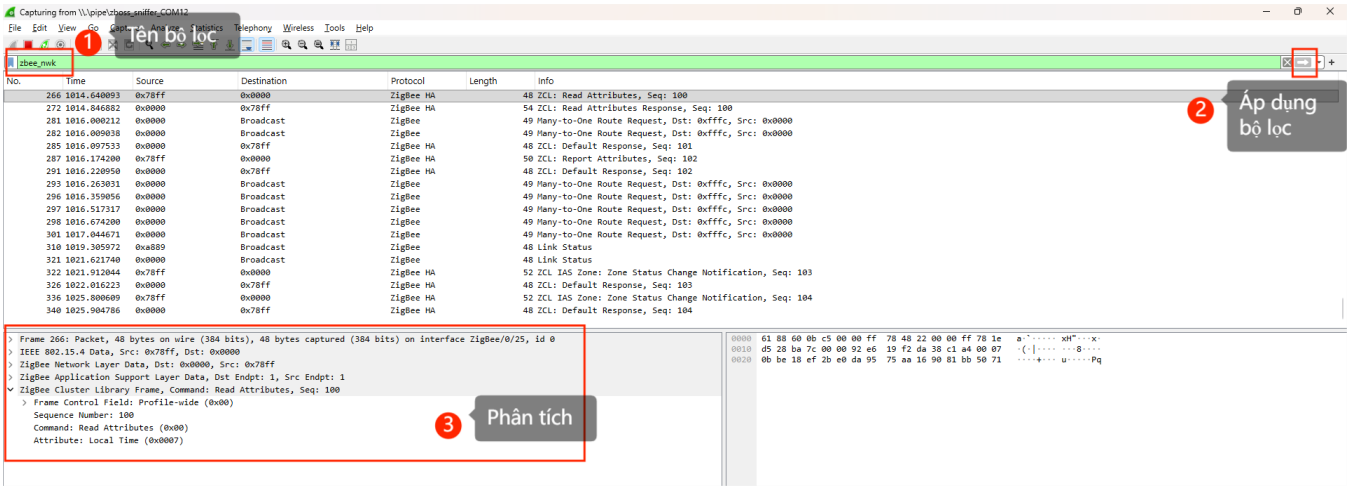
2.4. Áp dụng cấu hình

- Nhấn **OK** để lưu cấu hình
- Quay lại Wireshark và thực hiện **Reload capture** (Ctrl +R)

3. Thao tác với thiết bị Zigbee (bật/tắt đèn hoặc nhấn nút)
   - Thực hiện thao tác với các thiết bị trong mạng zigbee
   - Áp dụng một số bộ lọc: **zbee**, **zbee_nwk**, **zbee_zcl**, **zbee_aps**, … (tương ứng các tầng trong zigbee protocol stack)
4. Dừng capture sau 10–20 giây.

Sinh viên thực hiện

- Lọc gói Zigbee bất kỳ



Hình 6.4. Một gói tin Zigbee trên Wireshark

- Chọn một gói tin bất kỳ → trả lời:
  - PAN ID?
  - Source Address (64-bit / 16-bit)?
  - Destination Address (64-bit / 16-bit)?
  - Sequence Number?
  - Channel?
  - Zigbee chạy ở băng tần nào?
  - Sự khác nhau giữa MAC address và Network short address trong Zigbee?

Bài 6.2. Phân tích gói tin ứng dụng Zigbee – ZCL/APS (On/Off, Attribute Report)

Mục tiêu

- Nắm được cấu trúc tầng ứng dụng Zigbee (APS + Zigbee Cluster Library).
- Đọc và hiểu Profile ID, Cluster ID, Endpoint, Command ID.
- Phân tích các thao tác ứng dụng như bật/tắt đèn, báo trạng thái, attribute report.

Gợi ý thực hiện

1. Trong Wireshark, thêm Network Key (Preferences → Protocols → Zigbee).
2. Bắt gói tin và thao tác bật/tắt thiết bị Zigbee.
3. Dùng filter: zbee_zcl

Sinh viên thực hiện

1. Chọn 2 gói tin:
   - 1 gói On
   - 1 gói Off
2. Ghi lại thông tin:
   - Source Endpoint
   - Destination Endpoint
   - Profile ID
   - Cluster ID
   - Command ID (On/Off)
3. Vẽ sơ đồ luồng thông điệp:
   - Ai gửi?
   - Gửi đến đâu?
   - Cluster nào được gọi?
   - Gói phản hồi (nếu có)?
4. Câu hỏi lý thuyết:
   - ZCL là gì?
   - Cluster là gì?
   - Profile ID dùng để làm gì?

Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và trả lời các câu hỏi trên kèm hình ảnh minh họa.

Bài 6.3. Sniff quá trình Join Zigbee và phân tích bảo mật (Trust Center Link Key & Network Key)

Mục tiêu

- Hiểu cơ chế join trong Zigbee.
- Nhận biết vai trò của:
  - Trust Center Link Key
  - Network Key
- Quan sát cách Network Key được phân phối (Key Transport) trong quá trình thiết bị tham gia mạng.

Gợi ý thực hiện

1. Thêm 2 loại key vào Wireshark.
2. Bắt đầu capture.
3. Reset thiết bị Zigbee để vào chế độ join.
4. Chờ thiết bị join thành công.
5. Lọc gói tin: zbee_aps/ Key Transport/ Key Update/ APS Encrypted Frames

Sinh viên thực hiện

1. Tìm một gói tin liên quan tới Key Transport.
   - Ghi lại Frame Number, Source, Destination.
   - Gói này thuộc tầng nào (APS/NWK)?
2. Trình bày quy trình join:
   - Thiết bị gửi request
   - Trust Center gửi Network Key
   - Trao đổi bảo mật diễn ra như thế nào?

3. Trả lời câu hỏi lý thuyết:
    - Trust Center Link Key dùng để làm gì?
    - Network Key dùng để làm gì?
    - Muốn giải mã quá trình join, cần key nào?
    - Muốn giải mã traffic sau khi đã join, cần key nào?

Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và trả lời các câu hỏi trên kèm hình ảnh minh họa.

HẾT